Progetto CPT — Domotica e IoT

Relazione progettuale

Villa unifamiliare su un piano. Rete segmentata in sei VLAN, tre reti wireless su architettura ibrida, 21 dispositivi IoT, accesso e monitoraggio da Internet, sottosistema di automazione su microcontrollore.

Questo documento non descrive *come* si costruisce la rete — quello sta in `guida_costruzione_pkt.md` e `configurazioni_cli.md`. Descrive **perché** è fatta così: per ogni scelta, il vincolo che l'ha imposta, l'alternativa scartata e la ragione dello scarto.

---

1. Criteri di progetto

Prima di posare un apparato ho fissato cinque criteri. Tutte le decisioni che seguono discendono da questi, e dove due criteri sono entrati in conflitto l'ho scritto.

#	Criterio	Conseguenza operativa
1	**La domotica non deve dipendere da un elemento centrale**	Ciò che è critico tiene la logica a bordo: rete IoT su AP autonomi, irrigazione su microcontrollore
2	**Un dispositivo IoT compromesso non deve poter fare danni**	VLAN IoT senza uscita su Internet e senza accesso alla rete di famiglia
3	**Esporre il minimo indispensabile verso l'esterno**	Un solo servizio pubblicato, solo in HTTPS, telecamera non raggiungibile da fuori
4	**Ogni scelta dev'essere difendibile, non solo funzionante**	Dove esisteva un'alternativa più semplice ma peggiore, è documentata e scartata
5	**Dichiarare i limiti invece di nasconderli**	§12 elenca ciò che il progetto non copre e perché

Il criterio 1 e il criterio 2 sono in tensione: isolare gli IoT li rende più sicuri ma anche più dipendenti dal server locale. La composizione dei due è nel §6 e nel §10.

---

2. L'abitazione

Villa unifamiliare su un piano, con garage annesso, giardino esposto a sud e cantina al piano interrato.

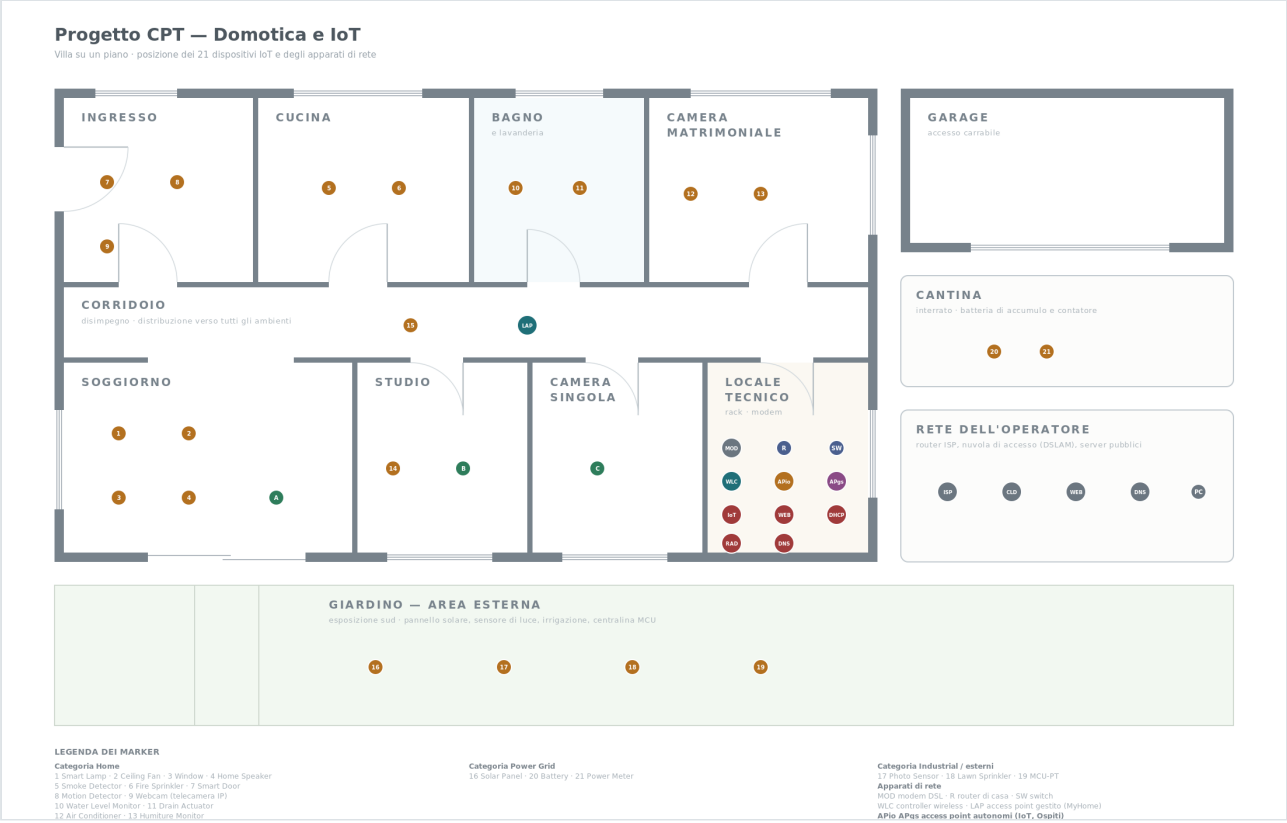
Ambienti: ingresso, cucina, bagno con lavanderia, camera matrimoniale, un corridoio di distribuzione che attraversa tutta la casa, soggiorno, studio, camera singola, locale tecnico.

Locale	Contenuto	Motivazione della collocazione
Locale tecnico	rack: modem, router, switch, WLC, i due AP autonomi, i cinque server	Baricentrico: tratte in rame corte verso tutti gli ambienti e copertura wireless da un punto solo. Chiuso a chiave, quindi le porte fisiche non sono raggiungibili dagli ospiti
Corridoio	LAP a soffitto	Con un access point gestito la posizione conta più della configurazione: quella la riceve dal controller
Cantina	batteria di accumulo, contatore	La batteria è pesante e vuole un ambiente fresco; il contatore sta dove entra la linea elettrica. Collegamento in fibra al rack
Giardino	pannello solare, sensore di luce, irrigazione, centralina MCU	Esposizione sud: è ciò che rende sensato il fotovoltaico
Garage	nessun apparato di rete	Volutamente fuori dalla rete domotica

Perché il locale tecnico è al centro e non in garage o in cantina. Sono i due posti dove in una casa reale finisce quasi sempre il router, ed è quasi sempre un errore: sono i punti più periferici, quindi le tratte si allungano e il segnale Wi-Fi deve attraversare più muri. Un locale baricentrico risolve entrambi i problemi con una scelta sola.

Perché la fibra fra cantina e piano abitabile. Il percorso reale è di 25–30 m in un cavedio condiviso con i cavi di potenza. Il rame in quelle condizioni raccoglie disturbi elettromagnetici e, soprattutto, crea un percorso conduttivo fra due quadri elettrici diversi. La fibra è immune ai disturbi e disaccoppia elettricamente i due punti.

Planimetria annotata in `planimetria.svg`.

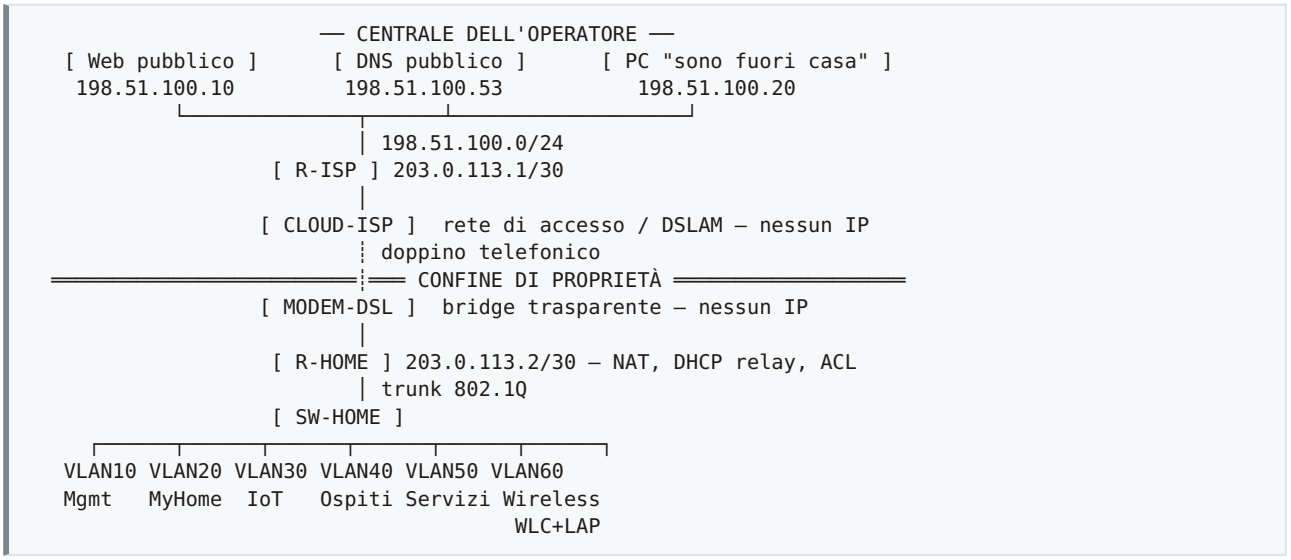


Pianta della villa con la posizione dei 21 dispositivi IoT e degli apparati di rete. Il colore del marker indica la VLAN di appartenenza.

Lo schema **non è in scala**: la dimensione di ogni locale è proporzionata al numero di apparati che ospita. È una pianta funzionale, non un progetto edilizio, e va detto invece di lasciarlo dedurre.

---

3. Architettura di rete



3.1 La catena di accesso

Un errore ricorrente nei progetti scolastici è collegare il router di casa direttamente a quello dell'operatore con un cavo di rete. In una casa reale non esiste: fra i due ci sono la rete di accesso dell'operatore e il modem installato presso il cliente.

Apparato	Funzione reale	Dove	Livello 3
`R-ISP`	Router di terminazione del provider	Centrale	Sì
`CLOUD-ISP`	**DSLAM**: raccoglie i doppini del quartiere	Centrale	No
`MODEM-DSL`	Modem del cliente, in **bridge**	Locale tecnico	No
`R-HOME`	Router di casa: NAT, relay, ACL, inter-VLAN	Locale tecnico	Sì

La conseguenza che dimostra di aver capito il modello a livelli. Nuvola e modem sono trasparenti al livello 3: non hanno indirizzo, non instradano, non decrementano il TTL. Per il routing sono un cavo lungo che passa dalla centrale. Per questo `R-ISP` e `R-HOME` restano **direttamente connessi sulla stessa `203.0.113.0/30`** pur essendo a chilometri di distanza — ed è lo stesso motivo per cui il modem di casa non compare mai in un `tracert`.

Il piano di indirizzamento, il NAT, le rotte e il port forwarding **non cambiano di una riga** rispetto a un collegamento diretto: cambia solo il percorso fisico.

La nuvola richiede configurazione esplicita (`Config → DSL`, mappatura `Modem0 ↔ Ethernet0`): il Cloud-PT non è uno switch, non impara i MAC e inoltra **solo** sulle coppie di porte programmate. Senza quella riga il collegamento non passa pur avendo tutti i link verdi.

3.2 Router-on-a-stick

Un solo collegamento fisico router–switch, portato a trunk 802.1Q, con una sottointerfaccia per VLAN.

Alternativa scartata: un cavo per VLAN. Servirebbero sei cavi e sei porte su un router che ne ha due. **Alternativa migliore in altro contesto:** uno switch multilayer con interfacce SVI, che instrada in hardware invece che in software. Ha senso dove il traffico inter-VLAN è pesante; in una casa quel traffico è qualche Mb/s di telecamera e telemetria, quindi il collo di bottiglia del link condiviso resta teorico.

3.3 Indirizzo pubblico statico, non PPPoE

Una linea consumer assegna un indirizzo pubblico dinamico. Qui è statico, e la ragione è il requisito di monitoraggio da Internet: **il port forwarding pubblica un servizio su un indirizzo**, e se quell'indirizzo cambia a ogni riconnessione da fuori non si sa più dove chiamare. Le alternative sono due: un servizio di **DNS dinamico** che aggiorna il record a ogni cambio, oppure un **IP statico**. Per un sistema che comanda serrature e telecamere il secondo è più solido, e in una linea reale è ciò che si sottoscrive proprio per questo motivo.

PPPoE sarebbe più realistico per una linea domestica ma non cambierebbe nulla a valle del modem, e in Packet Tracer è fragile.

Gli indirizzi pubblici sono quelli riservati alla documentazione dalla **RFC 5737** (`198.51.100.0/24` e `203.0.113.0/24`): non appartengono a nessuno, quindi il progetto non usa indirizzi altrui.

---

4. Indirizzamento

Rete	VLAN	Gateway	Assegnazione	Contenuto
198.51.100.0/24	—	.1	statica	LAN dell'operatore
203.0.113.0/30	—	—	statica	Link ISP ↔ casa
192.168.10.0/24	10	.1	statica	Management: switch .2, PC admin .100
192.168.20.0/24	20	.1	DHCP .100–.199	PC e portatili di famiglia; interfaccia dinamica del WLC .5
192.168.30.0/24	30	.1	DHCP + statici	IoT; webcam .20, MCU .30
192.168.40.0/24	40	.1	DHCP .100–.150	Ospiti
192.168.50.0/24	50	.1	statica	I cinque server
192.168.60.0/24	60	.1	WLC statico, LAP DHCP	Infrastruttura wireless
—	99	—	—	Native VLAN dei trunk, nessuna porta

Criterio. Indirizzo statico dove il servizio deve essere sempre allo stesso posto (server, apparati di rete, telecamera, centralina); DHCP dove i dispositivi cambiano nel tempo. Un server che prende l'indirizzo dal DHCP è una pessima idea: se il DHCP cambia idea, il servizio diventa irraggiungibile e nessuno capisce perché.

Perché una /30 sul link con l'ISP. Due host utili su quattro indirizzi: è il minimo che serve a un collegamento punto-punto e non spreca spazio pubblico, che è una risorsa scarsa e a pagamento. Le reti interne restano /24 perché lì lo spazio privato è abbondante e la leggibilità vale più dell'ottimizzazione.

---

5. Segmentazione: le VLAN

La traccia chiede almeno quattro VLAN. Ne ho usate sei più una inutilizzata, e ogni aggiunta ha una ragione.

5.1 Perché una VLAN dedicata ai server (50)

I server sono l'unica cosa a cui devono accedere **tutte** le altre VLAN: gli IoT ci registrano lo stato, i PC aprono il cruscotto, il controller wireless interroga il RADIUS, e il web domotico è esposto verso Internet.

Lasciandoli dentro MyHome, per far parlare gli IoT con il registration server bisognerebbe aprire un varco dalla VLAN meno affidabile della casa verso quella che contiene i PC personali — cioè esattamente ciò che la segmentazione dovrebbe impedire. Isolandoli la regola diventa netta: **tutti raggiungono la VLAN 50 sulle porte dei servizi, nessuno raggiunge le altre VLAN.**

È il ragionamento di una DMZ aziendale applicato in piccolo.

5.2 Perché una VLAN dedicata all'infrastruttura wireless (60)

Due motivi, uno funzionale e uno di principio.

Funzionale: se LAP e interfaccia di management del controller stanno sulla stessa sottorete, il LAP può trovare il WLC senza dipendere da meccanismi di scoperta più fragili. Meno pezzi, meno cose che si rompono.

Di principio: il piano di controllo del wireless non è la stessa cosa della gestione di switch e router. Tenerlo separato significa che chi amministra gli apparati non transita sulla stessa sottorete su cui viaggia CAPWAP.

5.3 Perché la native VLAN è la 99

Di default la native VLAN di un trunk è la 1, e i frame della native viaggiano **senza tag**. Un attaccante su una porta di accesso in VLAN 1 può iniettare un frame con un tag 802.1Q già dentro: lo switch toglie il tag della native e inoltra il frame nella VLAN indicata dal tag interno. È il **VLAN hopping con doppio tag**. Spostare la native su una VLAN senza porte assegnate toglie il punto di appoggio all'attacco.

Eccezione dichiarata: la porta del WLC è l'unico trunk con native 60, perché l'interfaccia di management del controller dev'essere untagged. È una deroga consapevole, circoscritta a una porta, verso un apparato dell'infrastruttura.

5.4 Politica di traffico

Da → a	10	20	30	40	50	60	Internet
10 Mgmt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
20 MyHome	✖	✔	✔	✖	✔	✖	✔
30 IoT	✖	✖	✔	✖	solo servizi	✖	✖
40 Ospiti	✖	✖	✖	✔	solo DNS/DHCP	✖	✔
50 Servizi	✖	✖	✔	✖	✔	✖	✔
60 Wireless	✖	✖	✖	✖	solo servizi	✔	✖

Le quattro righe che contano:

Gli IoT non escono su Internet e non entrano in MyHome. È la scelta di sicurezza più importante del progetto. I dispositivi domotici commerciali sono il punto debole di una casa: firmware non aggiornati, credenziali di default, servizi esposti. Confinandoli in una VLAN che parla solo con il registration server, anche un dispositivo compromesso non ha strada verso i PC di famiglia e non può essere arruolato in una botnet, perché non raggiunge Internet. Le automazioni continuano a funzionare, perché avvengono tutte fra VLAN 30 e 50.

Gli ospiti non vedono niente. L'ACL nega tutto ciò che è diretto a `192.168.0.0/16` tranne DNS e DHCP, e permette il resto. Un ospite naviga e basta: non trova né la telecamera né i PC.

Il management non esce. La VLAN 10 raggiunge tutto ma non ha rotta verso Internet: se le credenziali di uno switch trapelano, non sono usabili da fuori.

L'infrastruttura wireless parla solo con i servizi. Al controller serve il RADIUS, non Internet.

5.5 Il limite delle ACL, dichiarato

Nelle configurazioni compaiono `permit tcp any any established` e `permit icmp any any echo-reply`. Non sono riempitivo: le ACL di Cisco sono **stateless**, guardano un pacchetto alla volta e non sanno che fa parte di una conversazione già aperta. Bloccando «da VLAN 50 verso VLAN 20» si bloccano anche le **risposte** del server alle richieste dei PC, e il cruscotto smette di caricare.

`established` lascia passare i segmenti TCP con i flag ACK o RST — quelli di una connessione già stabilita — mentre un pacchetto di apertura con il solo SYN non passa.

È una soluzione approssimata e va detto: un attaccante può fabbricare un pacchetto con l'ACK già alzato. La soluzione corretta è un **firewall stateful** che mantenga una tabella delle connessioni aperte — su IOS sarebbe CBAC (`ip inspect`) o la Zone-Based Firewall. Non l'ho usata perché aggiunge complessità sproporzionata a una rete domestica e perché il concetto da dimostrare qui è la segmentazione, non il filtraggio applicativo.

---

6. Wireless: architettura ibrida

Tre reti realizzate con **due tecnologie diverse**, scelte in base a cosa deve fare ciascuna.

SSID	VLAN	Apparato	Autenticazione
`MyHome`	20	**LAP** gestito da **WLC-3504**	WPA2 Enterprise (802.1X) verso RADIUS
`IOT`	30	AP autonomo	WPA2-PSK
`GUEST`	40	AP autonomo	WPA2-PSK, chiave a rotazione

6.1 Perché il controller solo sulla rete principale

`MyHome` è l'unica rete su cui ci si muove. Telefoni e portatili passano dal giardino alla camera mentre sono connessi. Roaming fra access point, gestione centralizzata di canali e potenza, policy 802.1X uniforme: sono esattamente i problemi che un controller risolve. E aggiungendo un secondo LAP, questo scarica la configurazione da solo.

`IOT` e `GUEST` restano autonomi per disponibilità. Un LAP che perde il WLC smette di servire i client. Mettendo la rete IoT dietro al controller, un guasto del WLC fermerebbe la domotica: niente luci automatiche, niente allarme antincendio, niente irrigazione. Un AP autonomo tiene la configurazione a bordo e continua da solo.

È il criterio 1 del §1 applicato al wireless, ed è lo stesso principio per cui la centralina dell'irrigazione ha la logica sul microcontrollore e non sul server: ciò che è critico non dipende da un elemento centrale.

Due ragioni minori ma vere: la rete ospiti è statica e a SSID singolo, non guadagna nulla dalla gestione centralizzata; e tenerla su una scatola separata significa che, se quell'AP viene compromesso, non fa parte dell'infrastruttura gestita.

In un contesto diverso la scelta si ribalta. In una scuola o in un albergo passerebbe tutto dal controller, ospiti compresi: con decine di AP la configurazione uno per uno è ingestibile, e la ridondanza si ottiene con due WLC in coppia invece che rinunciando al controller.

6.2 Switching centralizzato contro switching locale

È il punto tecnico che non si deduce guardando lo schema.

Fra LAP e WLC si stabilisce un tunnel **CAPWAP**. Il traffico dei client `MyHome` non viene messo sulla VLAN 20 dal LAP: viene **incapsulato e portato fino al controller**, ed è il WLC a immetterlo nella VLAN 20 attraverso la propria interfaccia dinamica.

Conseguenza: **la porta di switch del LAP non sta in VLAN 20, sta in VLAN 60**, perché su quel cavo passa solo CAPWAP. La VLAN 20 arriva invece sulla porta del WLC, configurata a trunk. Gli AP

autonomi funzionano al contrario — *local switching*: mettono il frame direttamente sulla VLAN della loro porta di accesso.

Il collaudo lo dimostra: un client associato a `MyHome` prende un indirizzo di VLAN 20 pur essendo l'access point attestato su una porta in VLAN 60.

6.3 Perché Enterprise solo su MyHome

Con **WPA2-PSK** la chiave è una sola e condivisa: chi la conosce entra, e per revocare l'accesso a una persona bisogna cambiarla a tutti. Con **WPA2-Enterprise** ogni utente ha credenziali proprie verificate dal RADIUS: si revoca il singolo utente senza toccare gli altri, e nei log si vede *chi* si è collegato.

Sui dispositivi IoT l'Enterprise è impraticabile — buona parte non supporta 802.1X — e sugli ospiti sarebbe una scocciatura: servirebbe un'utenza per ogni persona che viene a cena. Lì la PSK è corretta, con la premessa che quelle due reti sono già isolate dalle ACL, quindi la chiave condivisa non espone nulla di critico.

Il client RADIUS è il **controller**, non il LAP: con l'architettura lightweight è il WLC a parlare con il server di autenticazione per conto di tutti i suoi access point.

Canali 1, 6, 11: gli unici tre non sovrapposti nella banda 2.4 GHz. Assegnarne di adiacenti farebbe interferire gli apparati fra loro, con un calo di prestazioni che non si spiega guardando la configurazione IP.

---

7. Servizi di rete

Servizio	Indirizzo	Nota progettuale
Registration server IoT	192.168.50.10	Registra i 21 dispositivi e ospita le regole
Web server domotico	192.168.50.11	Unico servizio pubblicato su Internet
Server DHCP	192.168.50.12	Centralizzato, vedi sotto
Server RADIUS (AAA)	192.168.50.13	Autenticazione 802.1X per `MyHome`
Server DNS	192.168.50.53	Zona interna `casa.lan`, forward verso l'esterno
Telecamera IP	192.168.30.20	Statico, non pubblicata
Monitoraggio energetico	192.168.30.30	MCU, vedi §9

7.1 DHCP centralizzato e `ip helper-address`

Il DHCP sta su un server dedicato in VLAN 50, non sul router. Le richieste DHCP sono **broadcast**, e un router non inoltra i broadcast: senza accorgimenti un dispositivo in VLAN 30 non raggiungerebbe mai un server in VLAN 50.

`ip helper-address` risolve: il router intercetta il broadcast, lo trasforma in unicast verso il server e ci scrive dentro l'indirizzo della propria sottointerfaccia nel campo *giaddr*, così il server capisce da quale rete arriva la richiesta e sceglie il pool giusto.

Alternativa scartata: il DHCP sul router, che sarebbe più semplice. Con un server unico si vedono tutte le assegnazioni in un posto solo, si gestiscono le prenotazioni per MAC senza toccare la configurazione del router, e se un domani i router diventassero due la configurazione non andrebbe duplicata.

7.2 DNS interno

Nome	Indirizzo
`casa.lan`	192.168.50.11
`iot.casa.lan`	192.168.50.10
`cam.casa.lan`	192.168.30.20
`energia.casa.lan`	192.168.30.30

Il DNS interno inoltra all'esterno ciò che non sa risolvere. Esiste per due ragioni pratiche: nessuno ricorda gli indirizzi IP, e se un servizio cambia indirizzo si aggiorna un record invece di riconfigurare tutti i client.

---

8. Accesso da Internet

Uscita. NAT overload (PAT) su `R-HOME`: le VLAN autorizzate escono con l'unico indirizzo pubblico, distinte per numero di porta. VLAN 10, 30 e 60 sono **deliberatamente escluse** dalla lista del NAT: management, IoT e infrastruttura wireless non hanno motivo di uscire, e ciò che non è nella lista non esce.

Ingresso. Il NAT dinamico non basta, perché le sessioni le apre chi sta dentro. Per raggiungere il cruscotto da fuori serve un **NAT statico con traduzione di porta**:

Dall'esterno	Verso	Servizio
`203.0.113.2:443`	`192.168.50.11:443`	Cruscotto domotico
`203.0.113.2:8443`	`192.168.50.10:443`	Registration server IoT

Due decisioni da motivare, perché riguardano *cosa non* si espone.

Solo HTTPS. Su HTTP le credenziali viaggiano in chiaro e chiunque sia sul percorso può leggerle. Pubblicare la porta 80 di un sistema che comanda serrature e telecamere sarebbe un errore grave.

La telecamera non è pubblicata. Si raggiunge solo passando dal cruscotto autenticato. Le telecamere IP esposte su Internet sono una delle cause più frequenti di violazione della privacy domestica — esistono motori di ricerca che le indicizzano. Un solo punto d'ingresso, autenticato e cifrato, è molto più difendibile di cinque servizi esposti.

Instradamento. `R-HOME` ha una sola uscita, quindi gli basta una rotta di default. `R-ISP` raggiunge la rete di casa perché il link è direttamente connesso: nuvola e modem non contano, sono trasparenti al livello 3. Gli indirizzi privati interni non sono e non devono essere instradabili su Internet — è il NAT a farli sparire.

---

9. Sistema IoT

21 dispositivi su tre categorie: **Home** (15), **Power Grid** (3), **Industrial/esterni** (3). Elenco completo con funzione, vantaggio e modalità di collegamento in `dispositivi_e_automazioni.md`.

10 regole di automazione, di cui **4 con più condizioni in AND**. Sono queste ultime a soddisfare davvero il requisito «il comportamento si adatta allo stato degli input»: una regola a condizione singola è poco più di un interruttore.

Tre esempi che mostrano il criterio con cui sono scritte:

Regola	Logica	Perché così
`LuceIngresso-ON`	Movimento **AND** luce ambiente < 30 %	La seconda condizione impedisce che la luce si accenda di giorno
`Caldo-Condizionatore`	Temperatura ≥ 27 °C **AND** finestra chiusa	Il condizionatore non parte a raffreddare la strada
`Antincendio`	Fumo > 30 %	Un sensore, quattro attuatori: sirena, sprinkler, apertura finestra per lo sfogo dei fumi, annuncio vocale

Il collaudo prevede per ognuna anche la **controprova** — stessa temperatura ma finestra aperta, stesso movimento ma di giorno — perché è la controprova a dimostrare che la regola guarda davvero entrambe le condizioni.

9.1 Monitoraggio energetico

```
[Solar Panel] ═══> [Power Meter] ═══> [Battery] ═══> carichi domotici
                          │
                lettura analogica
                          ▼
                     [MCU-PT] ──rete──> registration server
```

Il Power Meter mostra il valore a schermo ma non lo pubblica in rete: è l'MCU a leggerlo e a renderlo disponibile al cruscotto. È il motivo per cui i due sottosistemi sono progettati insieme e non separatamente.

---

10. Il sottosistema a microcontrollore

Un **MCU-PT** in giardino gestisce irrigazione e telemetria energetica con componenti discreti: sensore di umidità del terreno e fotoresistore su ingressi analogici, relè verso l'elettrovalvola e LED RGB di stato su uscite digitali.

La logica irriga solo se tutte e tre le condizioni sono vere: terreno sotto il 30 %, luce ambiente sotto il 40 %, e almeno sei ore dall'ultima irrigazione. Ogni condizione risolve un problema diverso — l'umidità è il motivo per irrigare, la luce bassa evita l'evaporazione nelle ore calde, il tempo minimo evita che un sensore sporco faccia partire il ciclo in continuazione.

10.1 L'isteresi

Il ciclo si ferma quando l'umidità supera il **45 %**, non il 30 % che l'ha fatto partire. Senza questo scarto, appena l'umidità tocca la soglia il relè si spegnerebbe, il valore ricadrebbe sotto e si riaccenderebbe: decine di commutazioni al minuto, che bruciano il relè e stressano l'elettrovalvola.

È anche la ragione per cui questa logica non può stare sul registration server: le condizioni del server sono booleane e senza memoria fra un'esecuzione e l'altra, quindi non possono implementare due soglie e uno stato.

10.2 Perché un microcontrollore e non un attuatore preconfezionato

Un attuatore comandato dal server esegue e basta: se la rete cade, si ferma. L'MCU contiene la logica a bordo e continua a decidere anche scollegato, pubblicando lo stato quando la rete torna. È la differenza fra **controllo centralizzato** ed **edge computing**, ed è il motivo per cui nell'automazione reale la logica critica non sta mai solo nel cloud.

La logica è stata verificata su **9 scenari** prima di scriverla nel simulatore: avvio corretto, blocco di giorno, blocco a terreno bagnato, isteresi, assenza di commutazioni ripetute su valori oscillanti attorno alla soglia, rispetto della pausa di sei ore, ripartenza dopo la pausa, timeout di sicurezza, sensore fuori scala. Tutti superati.

Il comportamento in caso di guasto è **fail-safe**: valvola chiusa all'avvio, e lettura fuori scala interpretata come sensore rotto con chiusura immediata. Meglio una pianta secca che un giardino allagato.

---

11. Quadro di sicurezza

Misura	Minaccia contrastata
VLAN IoT senza Internet né accesso a MyHome	Dispositivo IoT compromesso usato come testa di ponte o arruolato in botnet
VLAN ospiti isolata da tutto il privato	Ospite curioso o dispositivo infetto portato in casa
Native VLAN 99 senza porte assegnate	VLAN hopping con doppio tag
Porte inutilizzate spente e parcheggiate in VLAN 99	Chi collega un portatile a una presa libera
`port-security` sulle porte IoT	Sostituzione fisica di un dispositivo con un portatile
WPA2-Enterprise su MyHome	Chiave condivisa che circola fra troppe persone
Solo HTTPS pubblicato	Credenziali in chiaro sul percorso
Telecamera non esposta	Telecamere indicizzate dai motori di ricerca
VLAN di management senza rotta verso Internet	Credenziali degli apparati usate dall'esterno
VLAN 60 separata per il wireless	Piano di controllo degli AP fuori dalla sottorete di gestione
SSH al posto di Telnet	Password di amministrazione in chiaro sulla rete
Locale tecnico chiuso a chiave	Accesso fisico alle porte del rack

L'ultima riga non è un dettaglio: **tutte le misure sopra si aggirano con l'accesso fisico**, e una rete che protegge il livello 2 lasciando il rack aperto in corridoio ha un modello di minaccia incoerente.

---

12. Limiti dichiarati

Vale più dichiararli che farseli trovare.

Il port forwarding espone comunque una superficie. La porta 443 pubblica risponde a chiunque su Internet. In una casa reale la soluzione migliore è una **VPN**: ci si collega alla rete di casa e da lì si raggiunge il cruscotto, senza pubblicare niente. Ho usato il port forwarding perché è ciò che chiede la traccia e perché Packet Tracer non offre una VPN client praticabile: è un compromesso didattico, non la scelta che farei in produzione.

Le ACL sono stateless. Vedi §5.5. La soluzione corretta è un firewall stateful.

Nessuna ridondanza. Un solo router, un solo controller, un solo LAP. Se cade il router cade tutto; se cade il WLC cade `MyHome` — mentre `IOT` e `GUEST` continuano, ed è precisamente per questo che sono su AP autonomi. In un contesto reale la ridondanza si ottiene con due WLC in coppia e due uplink, non rinunciando al controller.

Il registration server è un punto singolo di guasto per le automazioni. Se è spento, le regole non scattano. È il motivo per cui il sottosistema di irrigazione tiene la propria logica a bordo.

L'ambiente di Packet Tracer non è la fisica reale. Le velocità di variazione di temperatura, fumo e livello dell'acqua sono quelle del simulatore: servono a dimostrare che le regole scattano, non a dimensionare un impianto.

Verificato e non verificato. La logica della centralina è stata provata su 9 scenari. La disponibilità in Packet Tracer 8.2.1 dei dispositivi usati è stata controllata. Il supporto **WPA3** non è documentato con certezza nella versione in uso: il progetto adotta WPA2, che soddisfa il requisito, e passerebbe a WPA3 dove disponibile. La registrazione **LAP → WLC** è la parte più fragile del simulatore: il collaudo la spezza in quattro test separati proprio per isolarne il punto di rottura.

---

13. Collaudo

Il progetto è stato costruito e verificato per fasi, testando ogni livello prima di salire al successivo. Non è pedanteria: con dodici sottosistemi, collaudare solo alla fine significa non sapere quale dei dodici è rotto.

Livello	Verifica
Fisico	Link attivi su tutta la catena, cavi corretti per tipo di apparato
Collegamento	VLAN presenti, trunk attivi con la native attesa
Rete	Sottointerfacce `up`, ping fra VLAN adiacenti, NAT nelle traduzioni
DHCP	Ogni VLAN riceve indirizzo, gateway e DNS dal pool giusto
Politica	**Controprove**: il PC di MyHome *non* raggiunge il management, l'ospite *non* vede la casa
Wireless	Client su `MyHome` che riceve un indirizzo di VLAN 20 pur essendo l'AP su una porta in VLAN 60
Applicativo	Registrazione dei 21 dispositivi, 10 regole con relative controprove
Esterno	Cruscotto raggiungibile da fuori in HTTPS; HTTP e telecamera **volutamente** irraggiungibili

Le verifiche che devono fallire valgono quanto quelle che devono riuscire. Un ping che non passa perché una ACL lo blocca è la dimostrazione che la segmentazione funziona; senza controprove, una rete «che funziona» potrebbe semplicemente essere una rete piatta.

---

14. Sintesi delle decisioni

Decisione	Alternativa scartata	Ragione dello scarto
Catena ISP → DSLAM → modem → router	Cavo diretto fra i due router	Non esiste in una casa reale; la catena mostra la trasparenza al livello 3
IP pubblico statico	PPPoE / IP dinamico	Il port forwarding ha bisogno di un indirizzo stabile
Router-on-a-stick	Un cavo per VLAN	Sei cavi su un router con due porte
VLAN 50 dedicata ai server	Server dentro MyHome	Aprirebbe un varco dagli IoT verso i PC personali
VLAN 60 dedicata al wireless	Infrastruttura wireless in VLAN 10	Separa il piano di controllo degli AP dalla gestione degli apparati
Native VLAN 99	Native VLAN 1 di default	Toglie il punto d'appoggio al VLAN hopping
DHCP su server + `helper-address`	DHCP sul router	Assegnazioni e prenotazioni gestite in un posto solo
WLC + LAP su `MyHome`	AP autonomo	È l'unica rete con roaming e policy 802.1X uniforme
AP autonomi su `IOT` e `GUEST`	Tutto dietro al controller	Un guasto del WLC fermerebbe la domotica
WPA2-Enterprise su `MyHome`	PSK ovunque	Revoca del singolo utente e tracciabilità degli accessi
IoT senza uscita su Internet	IoT con accesso pieno	Un dispositivo compromesso non raggiunge né la famiglia né l'esterno
Solo HTTPS pubblicato	HTTP + HTTPS	Credenziali in chiaro su un sistema che comanda serrature
Telecamera non pubblicata	Port forwarding sulla webcam	Le telecamere esposte sono indicizzate dai motori di ricerca
Logica di irrigazione su MCU	Condizioni sul registration server	Servono isteresi e memoria di stato, che le condizioni non hanno
Isteresi 30 % / 45 %	Soglia singola al 30 %	Decine di commutazioni al minuto attorno al valore critico

15. Copertura dei requisiti

#	Requisito della traccia	Realizzazione
1	Planimetria con ambienti, esterni, locali tecnici, posizione apparati	9 ambienti, giardino, garage, locale tecnico, cantina; 21 dispositivi numerati
2	Server web pubblico, router ISP, router di casa	Catena `R-ISP → CLOUD-ISP → MODEM-DSL → R-HOME`, indirizzi RFC 5737
3	≥10 dispositivi IoT, ≥3 categorie, comportamento reattivo	21 dispositivi, 3 categorie, 10 regole di cui 4 multi-condizione
3+	*Extra*: microcontrollore e componenti elettronici	MCU con 2 ingressi analogici e 2 uscite digitali, codice in JS e Python
4	VLAN 10/20/30/40	Le quattro richieste + VLAN 50 Servizi + VLAN 60 Wireless + VLAN 99 native, tutte motivate
5	Tre SSID con autenticazione differenziata	Architettura ibrida WLC+LAP / AP autonomi, Enterprise + PSK
6	Web domotico, IoT server, DNS, DHCP, telecamera IP, monitoraggio energetico	5 server in VLAN 50, webcam statica, Power Meter con telemetria via MCU
7	Instradamento verso Internet e monitoraggio da Internet	Rotta di default, NAT overload, port forwarding su 443 e 8443

Documenti di riferimento

File	Contenuto
`planimetria.svg`	Pianta annotata con la posizione di tutti gli apparati
`dispositivi_e_automazioni.md`	I 21 dispositivi e le 10 regole, in dettaglio
`configurazioni_cli.md`	Configurazioni complete di ogni apparato
`guida_costruzione_pkt.md`	Procedura di costruzione e collaudo
`mcu/`	Codice della centralina, JavaScript e Python